

Git Y Github - Introducción e Instalación

Resumen

Git es la herramienta que se descarga en nuestras computadoras y sirve de manera local para tener un control de versiones dentro de carpetas llamadas repositorios. Github es la plataforma en la nube que guarda y gestiona los repositorios que hacemos. Los archivos tienen un "ciclo de vida". En cada parte se añadirán links de tutoriales de Youtube en dado caso de que se necesite un apoyo extra.

¿Qué son y para qué sirven?

Aquí van las diferencias más grandes :

- **GIT** : la herramienta desarrollada en 2005 por Linus Torvalds (creador de linux).
 - En lo que más nos ayuda es para **controlar los cambios en el código**. Cada cambio queda registrado con detalles de quién lo hizo y cuándo.
 - Las carpetas general que guarda los cambios se llama Repositorio.
 - Permite trabajar de manera colaborativa con varias personas de manera asincrónica.
 - Si un cambio genera errores, se puede revertir fácilmente.
- **GITHUB** : fundada en 2008, adquirida por Microsoft en 2018.
 - Es la plataforma en la nube que gestiona nuestros repositorios de Git.
 - Ayuda a organizar y asignar tareas.
 - Facilita la revisión del código antes de ser fusionado.

Muchas de las funcionalidades de Git se pueden hacer desde Github, pero no todo lo de Github se puede hacer desde Git, y a pesar de ello, necesitamos ambas.

Normalmente git se usa desde la terminal (la manera más recomendada) y github desde el navegador, pero existe una aplicación de escritorio "*Github Desktop*" que puede ayudar.

Inicialización - Crear cuenta de Github

Primero necesitamos registrarnos en Github, así que :

1. Necesitamos ir a su página oficial : <https://github.com/>
2. Si ya teníamos una cuenta entramos con el botón **Sign in**, si es la primera vez continuamos con el botón **Sign up**.
3. Llenamos los datos del correo, contraseña y nombre de usuario.
 - a. Es importante **NO OLVIDAR** esos datos, en particular el correo y el nombre de usuario lo usaremos después.

Como apoyo visual se recomienda el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=v6Sz6_a6Eu0

Inicialización - Instalación de Git

Ahora que ya tenemos una cuenta instalaremos Git para nuestras computadoras, veremos para Windows y macOS :

macOS :

1. Ingrese a su terminal.
2. Escriba el comando **git --version**.
3. Si no se tiene instalado macOS ofrecerá instalar las *Command Line Tools* de Xcode automáticamente.
4. Aceptar y esperar a que termine.

Windows :

1. Descargar *Git for Windows*, desde <https://git-scm.com/install/windows>.
2. Seleccionar la opción de su computadora (x64 o ARM64) para **descargar**.
3. Abrir el archivo con extensión **exe**.
4. Seguir con el proceso de instalación.
 - a. En el apartado de la Selección de componentes (*Select Components*) se recomienda activar la opción de Iconos adicionales - En el escritorio (*Additional icons - On the Desktop*).

Para ambos casos una vez terminada la instalación se podrá utilizar git desde cualquier terminal. Solo como nota para macOS, si se tiene Homebrew se puede descargar con el comando **brew install git**.

Para encontrar la terminal una opción en macOS es  **Command + Espacio**, escribir **Terminal** y presionar **Enter**; para windows  **Windows + R**, escribir **cmd** y presionar **Enter**.

Si quedaron dudas, o se necesita un apoyo más visual se recomiendan los siguientes videos :

- Para instalar git en macOS : <https://www.youtube.com/watch?v=FWDPqistXd4>
- Para instalar git en windows : https://www.youtube.com/watch?v=MLTyb8_SfW8

Finalmente, por si alguien utiliza Linux están los comando **sudo dnf install git** o **sudo apt install git**, entre otros, dependiendo de su distribución.